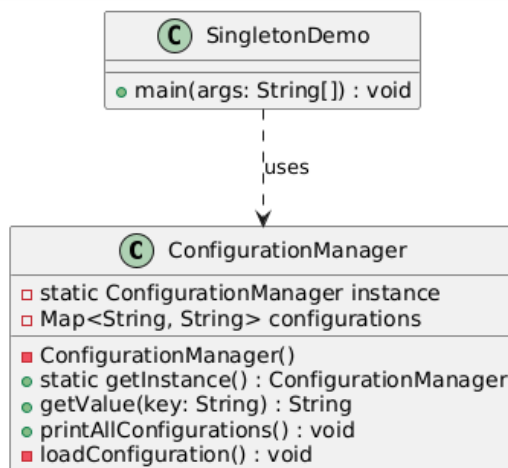


Implementace návrhového vzoru Singleton

Vášim úkolem je implementovat návrhový vzor **Singleton** v jazyce Java. Singleton zajišťuje, že třída bude mít pouze jednu instanci a poskytne globální přístupový bod k této instanci. Tento vzor je vhodný pro scénáře, kdy potřebujete zajistit, aby existovala pouze jedna instance objektu, například pro správu konfigurace aplikace, připojení k databázi nebo správu logování.

Vytváříte aplikaci, která potřebuje číst konfigurační hodnoty z určitého zdroje, například z konfiguračního souboru nebo databáze. Tato třída by měla být navržena tak, aby existovala pouze jedna instance, která bude poskytovat přístup ke konfiguračním hodnotám z libovolné části aplikace.

Budete vytvářet třídu `ConfigurationManager`, která bude obsahovat metody pro načítání a čtení konfiguračních hodnot, a třídu `SingletonDemo`, která demonstruje použití Singletonu.



```
// Simulace načtení konfigurace do mapy (z externího zdroje, jako je soubor)
private void loadConfiguration() {
    configurations.put("db.url", "jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase");
    configurations.put("db.user", "root");
    configurations.put("db.password", "password");
    configurations.put("app.name", "My Application");
    configurations.put("app.version", "1.0.0");
}

// Metoda pro získání hodnoty konfigurace podle klíče
public String getValue(String key) {
    return configurations.get(key);
}

// Metoda pro zobrazení všech konfiguračních hodnot
public void printAllConfigurations() {
    System.out.println("Konfigurační hodnoty:");
    for (Map.Entry<String, String> entry : configurations.entrySet()) {
        System.out.println(entry.getKey() + " = " + entry.getValue());
    }
}
}
```

```
public class SingletonDemo {
    public static void main(String[] args) {
        // Získání instance ConfigurationManager a načtení hodnot
        ConfigurationManager config1 = ConfigurationManager.getInstance();
        config1.printAllConfigurations();

        // Získání druhé instance ConfigurationManager a kontrola hodnot
        ConfigurationManager config2 = ConfigurationManager.getInstance();
        System.out.println("\nNázev aplikace: " + config2.getValue("app.name"));
        System.out.println("Verze aplikace: " + config2.getValue("app.version"));
        System.out.println("DB URL: " + config2.getValue("db.url"));

        // Porovnání obou instancí (měly by být stejné)
        if (config1 == config2) {
            System.out.println("\nObě instance jsou stejné.");
        } else {
            System.out.println("Instance jsou různé.");
        }
    }
}
```